等变神经原子势（MACE）亿级原子分子动力学三维空间分解

三维空间块分解
切分 3D 物理子域
同步幽灵壳层原子

Verlet 缓冲邻居表
r_list=r_cut+r_skin
每 24 步重构 1 次

cuEquivariance
融合球谐张量积
CUDA Graph 固化

化解分子动力学“百万飞秒顺序步长”的微秒级延迟瓶颈

时间维不可并行的严苛约束：
需顺序积分百万至十亿个飞秒步
单步若慢 10ms，算 1 纳秒需数小时

邻居表摊销 + 内核全图固化：
消除 93% 空间哈希与发射开销
单步亚毫秒，日产数十纳秒轨迹

三维块分解突破规模上限，Verlet 缓冲与球谐核融合压低步长延迟